

# Теория паралелизма

Отчет

Решение уравнение теплопроводности  
используя OpenACC и cuBLAS

Выполнил Малярчук Станислав Янисович, группа 23930  
24.05.25

Цель работы: Реализовать программу решающую уравнение теплопроводности с заданными параметрами используя ACC и cuBLAS

Компиляторы:

nvc++ 24.5-1 64-bit (с поддержкой CUDA Toolkit 12.4,

имеющимся на сервере).

nvc++ 23.11-0 64-bit (с поддержкой CUDA Toolkit 12.3,

не имеющимся на сервере).

Визуализатор параллельного кода:

nsys-ui (Nsight Systems GUI).

Инструмент для измерения времени работы:

chrono.

## Выполнение на GPU

| Сетка     | время     | точность | итерации |
|-----------|-----------|----------|----------|
| 128^128   | 1.377195  | 0.000001 | 30074    |
| 216^216   | 4.415048  | 0.000001 | 102885   |
| 512^512   | 14.808816 | 0.000001 | 339599   |
| 1024^1024 | 93.493576 | 0.000001 | 1000000  |

## Выполнение с cuBLAS

| Сетка     | время  | точность    | итерации |
|-----------|--------|-------------|----------|
| 128^128   | 0.421  | 4.79509e-08 | 40001    |
| 216^216   | 1.211  | 5.82677e-07 | 110001   |
| 512^512   | 4.123  | 9.92416e-07 | 340001   |
| 1024^1024 | 32.549 | 1.43539e-06 | 1000000  |